

## Matematisk Pendul

*Flemming Jørgensen Næstved Gymnasium*

Kære Ole Witt-Hansen

I LMFK-bladet nr. 9 har du nogle indvendinger mod min artikel *Matematisk Pendul* i nr. 7. Jeg kan desværre ikke rigtigt finde ud af, hvad det er, du anker over. Flg. linjer fra dit indlæg synes at være centrale:

Det som er det problematiske ved FJ's beskrivelse er, at Newtons 2. lov jo ikke gælder for en krum akse, fordi der optræder fiktive kræfter. Det er således ikke korrekt at  $F_{res} = m s''(t)$ .

Jeg har imidlertid *ikke* påstået, at  $F_{res}$  skulle være lig  $m s''(t)$ . Jeg har kun foreslået brug af dét velkendte forhold, at  $m s''(t)$  er lig med summen af de virkende kræfters projektioner på tangenten til den krumme  $s$ -akse. Jeg har også slået til lyd for at formulere denne sætning i lærebøgerne. Ikke bare simplificerer den kraftanalysen, den er også dejligt i overensstemmelse med intuitionen: Når bevægelsen er bundet til en kurve, så kan kræfter *vinkelret* på denne naturligvis hverken øge eller mindske farten *langs* denne. Det lille bevis er gentaget i linjerne over og under min ligning (5). Hertil bruger jeg den Newtons 2. lov, som du sidst i din artikel vistnok mener, at jeg ikke skulle anerkende.

Måske mener du, at jeg begår fejl ved ikke at tage fiktive kræfter i betragtning. I så fald har vi noget konkret at hænge vor uoverensstemmelse op på. *Fiktive kræfter er knyttet til accelererede henførelsessystemer*. Min krumme  $s$ -akse forløber i et ganske almindeligt inertialsystem. Altså skal jeg *ikke* medregne fiktive kræfter.

Så er der min henvisning til Erik Boths artikel: *Til kamp mod den resulterende kraft* ( LMFK-bladet, januar1995). Du mener vistnok, at denne bygger på en misforståelse af, hvad vi i gymnasiet forstår med  $F_{res}$ . Naturligvis ved Erik Both udmærket, hvad vi mener. Det, han har slået til lyd for, er at erstatte formuleringen

$$\vec{F}_{res} = m \vec{a} \quad \text{med} \quad m \vec{a} = \vec{F},$$

hvor  $\vec{F}$  betegnes som det, den er: *Summen af de virkende kræfter*. Problemet med første formulering er rent pædagogisk: Mange af DTU's elever mener, at de i gymnasiet har lært, at første ligning *definerer* en ekstra kraft  $\vec{F}_{res}$ , som ved opgaveløsning skal indtegnes sammen med snorkraft, tyngdekraft, ... I sin artikel har Erik Both omhyggeligt redegjort for de ødelæggende konsekvenser heraf. Kraftanalyse byder generelt på mange muligheder for misforståelse - selv det simple matematiske pendul kan drille ganske erfarne folk. Vi bør derfor gøre, hvad vi kan, for at få begrebernes rette betydning på plads fra en start.

Hilsen

*Flemming Jørgensen*